

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN**



**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG**  
**PHẦN MỀM QLTTTA**

*MÔN HỌC: QUẢN LÝ THÔNG TIN - MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2*

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM**  
**TIẾNG ANH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Phương Bình  
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

| STT | Họ và tên                      | MSSV     |
|-----|--------------------------------|----------|
| 1   | Trương Quang Như (Nhóm trưởng) | 25540022 |
| 2   | Đỗ Phạm Minh Trâm              | 25540042 |
| 3   | Nguyễn Việt Phú                | 25540025 |
| 4   | Đỗ Bình Dương                  | 25540008 |
| 5   | Nguyễn Bảo Giang               | 25540009 |

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026*

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Mục                | Nội dung                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phần mềm           | QLTTTA - Quản lý Trung tâm Tiếng Anh, phiên bản 0.1.0                                                                                      |
| Hệ điều hành       | macOS 12 trở lên (máy Mac chip Apple Silicon M1/M2/M3...)<br>Windows 10/11 64-bit                                                          |
| Cơ sở dữ liệu      | Microsoft SQL Server 2012 trở lên: chạy trong Docker (macOS, Windows) hoặc cài trực tiếp trên máy Windows (bản Express/Developer miễn phí) |
| Ngôn ngữ giao diện | Tiếng Việt (mặc định) và English, đổi được ngay khi đang dùng                                                                              |
| Người đọc          | Giảng viên chấm đồ án, nhân viên trung tâm (quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên), thành viên nhóm khi cài đặt và demo                     |
| Ngày cập nhật      | 03/10/2026                                                                                                                                 |
| Tình trạng         | Bản nháp - còn 18 mục [CẦN BỔ SUNG] (khung màu vàng), chủ yếu phần dành cho Windows; danh sách ở Phụ lục B                                 |

Tài liệu được sinh tự động từ mã nguồn ([docs/user-guide/build\\_user\\_guide.py](#)): tên chức năng, phân quyền theo vai trò, tài khoản demo và ảnh màn hình luôn khớp với phiên bản phần mềm ghi ở trên.

## MỤC LỤC

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU .....                                    | 7  |
| 1.1. Mục đích của tài liệu .....                              | 7  |
| 1.2. Tổng quan phần mềm.....                                  | 7  |
| 1.3. Vai trò người dùng và chức năng.....                     | 7  |
| 1.4. Yêu cầu hệ thống.....                                    | 8  |
| 1.5. Các bước cài đặt tổng quát.....                          | 8  |
| 1.6. Quy ước trình bày .....                                  | 9  |
| CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT SQL SERVER VÀ KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU.....   | 10 |
| 2.1. Tải mã nguồn .....                                       | 10 |
| 2.2. Phương án A - SQL Server trong Docker .....              | 10 |
| 2.2.1. Cài Docker Desktop .....                               | 10 |
| 2.2.2. Khởi động SQL Server.....                              | 11 |
| 2.2.3. Khởi tạo CSDL .....                                    | 11 |
| 2.2.4. Bật, tắt SQL Server hằng ngày.....                     | 12 |
| 2.3. Phương án B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows..... | 12 |
| 2.3.1. Cài SQL Server .....                                   | 12 |
| 2.3.2. Cài công cụ quản trị và driver .....                   | 13 |
| 2.3.3. Bật kết nối TCP/IP .....                               | 13 |
| 2.3.4. Khởi tạo CSDL .....                                    | 14 |
| 2.3.5. Cho máy khác kết nối tới (không bắt buộc) .....        | 14 |
| 2.4. Nạp lại dữ liệu mẫu trước buổi demo.....                 | 14 |
| CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG .....                              | 15 |
| 3.1. Tải bộ cài.....                                          | 15 |
| 3.2. Cài đặt trên macOS .....                                 | 15 |
| 3.3. Cài đặt trên Windows.....                                | 15 |
| 3.3.1. Dùng bộ cài setup.exe .....                            | 15 |
| 3.3.2. Dùng bản portable .....                                | 16 |
| 3.3.3. Driver kết nối .....                                   | 16 |
| 3.4. Nơi lưu cấu hình và gỡ cài đặt .....                     | 16 |
| 3.5. Chạy từ mã nguồn (dành cho nhóm phát triển).....         | 17 |
| CHƯƠNG 4. ĐĂNG NHẬP VÀ GIAO DIỆN CHUNG .....                  | 18 |
| 4.1. Mở ứng dụng.....                                         | 18 |
| 4.2. Cấu hình máy chủ (lần chạy đầu tiên).....                | 18 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 4.3. Đăng nhập .....                                 | 19 |
| 4.4. Màn hình chính .....                            | 20 |
| 4.5. Đổi ngôn ngữ giao diện.....                     | 21 |
| 4.6. Đổi mật khẩu.....                               | 21 |
| 4.7. Đăng xuất và thoát .....                        | 22 |
| 4.8. Thao tác chung trên các danh sách.....          | 22 |
| CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO CHỨC NĂNG.....              | 24 |
| 5.1. Tổng quan .....                                 | 24 |
| 5.2. Học viên .....                                  | 24 |
| 5.2.1. Tìm kiếm .....                                | 25 |
| 5.2.2. Thêm học viên.....                            | 25 |
| 5.2.3. Sửa thông tin .....                           | 25 |
| 5.2.4. Xóa học viên .....                            | 27 |
| 5.3. Lớp học .....                                   | 27 |
| 5.4. Lịch học tuần này .....                         | 27 |
| 5.5. Kết quả học tập.....                            | 28 |
| 5.6. Công nợ học phí .....                           | 29 |
| 5.7. Doanh thu .....                                 | 29 |
| 5.8. Lương giáo viên .....                           | 29 |
| 5.9. Tài khoản.....                                  | 30 |
| 5.10. Chức năng dành cho giáo viên .....             | 31 |
| 5.11. Nghiệp vụ thực hiện trực tiếp trong CSDL ..... | 32 |
| CHƯƠNG 6. XỬ LÝ SỰ CỐ .....                          | 34 |
| 6.1. Kiểm tra kết nối không cần giao diện .....      | 34 |
| 6.2. Lỗi thường gặp.....                             | 34 |
| 6.3. Khi cần hỗ trợ thêm.....                        | 35 |
| PHỤ LỤC A. TÓM TẮT LỆNH .....                        | 36 |
| PHỤ LỤC B. CÁC MỤC CẦN BỔ SUNG.....                  | 37 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 4.1. Màn hình đăng nhập.....                                                              | 18 |
| Hình 4.2. Khung cấu hình máy chủ SQL Server.....                                               | 19 |
| Hình 4.3. Màn hình chính của vai trò Quản lý (trang Tổng quan).....                            | 21 |
| Hình 4.4. Hộp thoại đổi mật khẩu .....                                                         | 21 |
| Hình 4.5. Một màn hình danh sách: Công nợ học phí .....                                        | 22 |
| Hình 5.1. Trang Tổng quan của Giáo vụ: không có quyền xem doanh thu nên biểu đồ để trống ..... | 24 |
| Hình 5.2. Danh sách học viên .....                                                             | 25 |
| Hình 5.3. Hộp thoại sửa thông tin học viên .....                                               | 26 |
| Hình 5.4. Danh sách lớp học .....                                                              | 27 |
| Hình 5.5. Lịch học tuần này .....                                                              | 28 |
| Hình 5.6. Kết quả học tập.....                                                                 | 28 |
| Hình 5.7. Doanh thu theo tháng và chi nhánh (Kế toán).....                                     | 29 |
| Hình 5.8. Bảng lương giáo viên (Kế toán).....                                                  | 30 |
| Hình 5.9. Danh sách tài khoản (Quản lý).....                                                   | 31 |
| Hình 5.10. Lịch dạy của giáo viên .....                                                        | 32 |

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1. Chức năng hiển thị theo vai trò.....                                         | 7  |
| Bảng 1.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm.....                                           | 8  |
| Bảng 1.3. Chọn phương án SQL Server theo máy .....                                     | 9  |
| Bảng 2.1. Các lệnh Docker thường dùng .....                                            | 12 |
| Bảng 3.1. Các file cài đặt .....                                                       | 15 |
| Bảng 3.2. Cấu hình đã lưu và cách gỡ ứng dụng .....                                    | 16 |
| Bảng 4.1. Giá trị ô Máy chủ theo cách cài SQL Server .....                             | 19 |
| Bảng 4.2. Tài khoản demo trong dữ liệu mẫu.....                                        | 19 |
| Bảng 4.3. Thông báo lỗi khi đăng nhập .....                                            | 20 |
| Bảng 4.4. Các thành phần của màn hình danh sách .....                                  | 22 |
| Bảng 5.1. Các thẻ số liệu trên trang Tổng quan .....                                   | 24 |
| Bảng 5.2. Quy tắc kiểm tra thông tin học viên.....                                     | 26 |
| Bảng 5.3. Nghiệp vụ thực hiện bằng thủ tục trong CSDL .....                            | 32 |
| Bảng 5.4. Quy tắc CSDL kiểm tra khi ghi danh, chuyển lớp, điểm danh và nhập điểm ..... | 33 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Bảng 6.1. Lỗi thường gặp và cách xử lý ..... | 34 |
|----------------------------------------------|----|

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

### 1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm **QLTTTA** (Quản lý Trung tâm Tiếng Anh) - sản phẩm đồ án môn Quản lý thông tin (IE103) của Nhóm 1. Nội dung gồm: chuẩn bị máy chủ SQL Server và cơ sở dữ liệu (CSDL), cài ứng dụng trên **macOS** và **Windows**, đăng nhập, và cách dùng từng chức năng theo vai trò người dùng. Chương cuối tổng hợp các lỗi thường gặp và cách khắc phục.

### 1.2. Tổng quan phần mềm

QLTTTA là ứng dụng desktop (Qt 6) quản lý chuỗi trung tâm tiếng Anh: học viên, khóa học, lớp học và lịch học, ghi danh, học phí và công nợ, điểm danh, kết quả học tập, lương giáo viên. Toàn bộ dữ liệu nằm trong CSDL **SQL Server**; mỗi người dùng đăng nhập bằng một tài khoản SQL Server thật, vì vậy chính CSDL quyết định người dùng được xem và sửa dữ liệu nào. Ứng dụng chỉ là phần giao diện.

- **Menu theo vai trò:** mỗi vai trò (quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên) chỉ thấy các chức năng của mình.
- **Danh sách tra cứu** có lọc nhanh, sắp xếp theo cột, dòng tổng cộng, xuất **Excel (CSV)** và **báo cáo PDF**.
- **Quản lý học viên:** tìm kiếm, thêm, sửa, xóa; dữ liệu được kiểm tra cả ở ứng dụng lẫn CSDL.
- **Hai ngôn ngữ giao diện:** tiếng Việt (mặc định) và tiếng Anh, đổi ngay khi đang dùng.
- **Chạy trên macOS và Windows**, kết nối tới SQL Server trên cùng máy hoặc trên máy khác trong mạng.

### 1.3. Vai trò người dùng và chức năng

Bảng dưới liệt kê các mục menu mà mỗi vai trò nhìn thấy (đọc trực tiếp từ mã nguồn của ứng dụng). Ngoài việc ẩn/hiện menu, SQL Server còn kiểm tra quyền (**GRANT/DENY**) ở mọi thao tác: nếu một người dùng cố truy cập dữ liệu ngoài quyền, CSDL vẫn từ chối.

Bảng 1.1. Chức năng hiển thị theo vai trò

| Nhóm menu | Chức năng         | Quản lý | Giáo vụ | Kế toán | Giáo viên |
|-----------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Chung     | Tổng quan         | ✓       | ✓       | ✓       |           |
| Đào tạo   | Học viên          | ✓       | ✓       | ✓       |           |
| Đào tạo   | Lớp học           | ✓       | ✓       |         |           |
| Đào tạo   | Lịch học tuần này | ✓       | ✓       |         |           |
| Đào tạo   | Kết quả học tập   | ✓       | ✓       |         |           |

| Nhóm menu | Chức năng       | Quản lý | Giáo vụ | Kế toán | Giáo viên |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|
| Tài chính | Công nợ học phí | ✓       | ✓       | ✓       |           |
| Tài chính | Doanh thu       | ✓       |         | ✓       |           |
| Tài chính | Lương giáo viên | ✓       |         | ✓       |           |
| Hệ thống  | Tài khoản       | ✓       |         |         |           |
| Giảng dạy | Lớp của tôi     |         |         |         | ✓         |
| Giảng dạy | Lịch dạy        |         |         |         | ✓         |
| Giảng dạy | Lương của tôi   |         |         |         | ✓         |

- **Quản lý** và **Giáo vụ** được thêm, sửa, xóa học viên; **Kế toán** chỉ xem danh sách học viên.
- **Giáo viên** chỉ thấy lớp mình dạy, lịch dạy và bảng lương của chính mình.
- **Doanh thu tháng này** trên trang Tổng quan chỉ hiện với vai trò có quyền xem doanh thu (quản lý, kế toán); giáo vụ thấy dòng chữ "Không có quyền".

## 1.4. Yêu cầu hệ thống

Bảng 1.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm

| Thành phần                        | macOS                                               | Windows                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hệ điều hành                      | macOS 12 Monterey trở lên, máy chip Apple Silicon   | Windows 10 hoặc 11, 64-bit                                                                      |
| SQL Server                        | SQL Server 2022 chạy trong Docker Desktop           | SQL Server 2012+ cài trên máy (Express/Developer) hoặc chạy trong Docker Desktop                |
| Trình điều khiển (driver) kết nối | Có sẵn trong ứng dụng (FreeTDS), không cần cài thêm | ODBC Driver 18/17 for SQL Server nếu có; nếu không, dùng driver "SQL Server" có sẵn của Windows |
| Màn hình                          | Tối thiểu 1024 × 640                                | Tối thiểu 1024 × 640                                                                            |
| Quyền quản trị máy                | Cần khi cài Docker Desktop                          | Cần khi cài SQL Server; bản cài ứng dụng không cần quyền Administrator                          |

## 1.5. Các bước cài đặt tổng quát

Dù dùng hệ điều hành nào, quy trình đều gồm bốn bước. Phương án SQL Server cho từng loại máy ở Bảng 1.3 bên dưới.

**Bước 1.** Chuẩn bị **SQL Server** (Docker hoặc cài trực tiếp) - Chương 2.

**Bước 2.** Khởi tạo **CSDL QLTTTA** và dữ liệu mẫu bằng các script trong thư mục **database/** - Chương 2.

**Bước 3.** Cài ứng dụng **QLTTTA** - Chương 3.

**Bước 4.** Mở ứng dụng, khai báo **máy chủ** trong *Cấu hình máy chủ* và **đăng nhập** - Chương 4.

Bảng 1.3. Chọn phương án SQL Server theo máy

| Máy                                                      | Phương án SQL Server khuyến dùng | Địa chỉ máy chủ khai báo trong ứng dụng    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| macOS                                                    | A - Docker (mục 2.2)             | localhost,1433                             |
| Windows, đã cài SQL Server Express                       | B - cài trực tiếp (mục 2.3)      | localhost\SQLEXPRESS                       |
| Windows, đã cài SQL Server Developer (instance mặc định) | B - cài trực tiếp (mục 2.3)      | localhost                                  |
| Windows, đã có Docker Desktop                            | A - Docker (mục 2.2)             | localhost,1433                             |
| Máy chạy ứng dụng khác máy chạy SQL Server               | A hoặc B trên máy chủ            | <địa chỉ IP>,1433, ví dụ 192.168.1.10,1433 |

## 1.6. Quy ước trình bày

- Chữ **đậm**: tên nút, menu, ô nhập trên màn hình (theo giao diện tiếng Việt), ví dụ **Đăng nhập**.
- Chữ **đỏ đơn sắc**: lệnh, đường dẫn, giá trị cần gõ chính xác, ví dụ localhost,1433.
- <...>: phần cần thay bằng giá trị của bạn, ví dụ <mật khẩu sa>.
- Lệnh macOS chạy trong ứng dụng **Terminal**; lệnh Windows chạy trong **PowerShell**, đứng ở thư mục mã nguồn đã tải về (mục 2.1).

**Mẹo:** Khung xanh lá là mẹo giúp thao tác nhanh hơn; khung đỏ là lưu ý để tránh mất dữ liệu hoặc lỗi.

**[CẦN BỔ SUNG - ví dụ]** Khung vàng đánh dấu phần chưa viết xong (thường là các bước cần kiểm tra trên máy Windows). Tìm nhanh bằng Ctrl+F với từ khóa "CẦN BỔ SUNG"; danh sách đầy đủ ở Phụ lục B.

## CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT SQL SERVER VÀ KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ứng dụng cần một máy chủ SQL Server có CSDL **QLTTTA**. Chương này hướng dẫn hai phương án: **A - Docker** (bắt buộc trên macOS, dùng được trên Windows) và **B - cài SQL Server trực tiếp trên Windows**. Chỉ cần làm **một** phương án. Bước khởi tạo CSDL dùng script của nhóm nên cần mã nguồn.

### 2.1. Tải mã nguồn

Các script tạo CSDL nằm trong thư mục **database/** của kho mã nguồn <https://github.com/nhutruong-uit/imcp> (kho riêng tư: giảng viên được mời làm cộng tác viên). Có hai cách tải:

- Có Git: **git clone https://github.com/nhutruong-uit/imcp.git** rồi **cd imcp**.
- Không có Git: trên trang GitHub chọn **Code > Download ZIP**, giải nén, rồi mở Terminal/PowerShell tại thư mục vừa giải nén.

Các script **database/00\_create\_database.sql** → **database/07\_seed\_data.sql** tạo CSDL, bảng, hàm, view, thủ tục, trigger, phân quyền và dữ liệu mẫu (gồm các tài khoản demo ở mục 4.3). Các file 08-13 là script demo và kiểm thử, không cần chạy để dùng ứng dụng.

### 2.2. Phương án A - SQL Server trong Docker

#### 2.2.1. Cài Docker Desktop

**macOS:**

**Bước 1.** Tải **Docker Desktop for Mac (Apple Silicon)** tại

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>, mở file **.dmg** và kéo Docker vào **Applications**.

**Bước 2.** Mở Docker Desktop, chờ biểu tượng cá voi trên thanh menu báo *Docker Desktop is running*.

**Bước 3.** Vào **Settings > General**, bật **Use Rosetta for x86\_64/amd64 emulation on Apple Silicon**, bấm **Apply & restart** (image SQL Server chỉ có bản x86-64, Rosetta giúp chạy nhanh và ổn định).

**Windows:**

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Các bước cài Docker Desktop trên Windows 10/11: yêu cầu WSL 2 (lệnh **wsl --install**, khởi động lại máy), tải bộ cài, tùy chọn "Use WSL 2 instead of Hyper-V", kiểm tra bằng **docker version**. Kiểm tra lại trên máy Windows và bổ sung ảnh nếu cần.

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Ảnh: cửa sổ Docker Desktop trên Windows ở trạng thái đang chạy (Engine running).

Lưu ảnh vào `docs/user-guide/images/windows/docker_desktop_running.png` rồi chạy lại `build_user_guide.py` (chú thích: "Docker Desktop đang chạy trên Windows").

### 2.2.2. Khởi động SQL Server

Tại thư mục mã nguồn có sẵn file `docker-compose.yml` mô tả container SQL Server 2022 tên `imcp-mssql` (cổng 1433, dữ liệu lưu trong volume `mssql-data`). Múi giờ của container không ảnh hưởng: CSDL lưu thời điểm theo giờ UTC và tự tính ngày theo giờ của trung tâm.

**Bước 1.** Tạo file `.env` ở thư mục gốc mã nguồn với nội dung một dòng `MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>`. Mật khẩu của tài khoản quản trị `sa` phải từ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu. File này chứa mật khẩu nên không bao giờ được đưa lên Git (đã có trong `.gitignore`).

**Bước 2.** Chạy `docker compose up -d`. Lần đầu Docker tải image SQL Server (dung lượng lớn) nên mất vài phút. Chạy lệnh này nghĩa là bạn đồng ý điều khoản giấy phép SQL Server Developer Edition.

**Bước 3.** Kiểm tra bằng `docker ps`: dòng `imcp-mssql` có trạng thái `Up`. Chờ thêm khoảng 20 giây để SQL Server khởi động xong trước khi khởi tạo CSDL.

Trên macOS, tạo file `.env` bằng Terminal:

#### Terminal (macOS)

```
echo 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' > .env
docker compose up -d
docker ps
```

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Cách tạo file `.env` trên Windows. Đề xuất dùng PowerShell `Set-Content -Path .env -Value 'MSSQL_SA_PASSWORD=<mật khẩu sa>' -Encoding ascii` (Notepad để lưu thành `.env.txt`). Kiểm tra `docker compose up -d` đọc được file này.

### 2.2.3. Khởi tạo CSDL

Script `db_init` chạy lần lượt các file `00` → `07` bằng công cụ `sqlcmd` có sẵn trong container, nên máy không cần cài thêm gì. Thay `imcp-mssql` bằng tên container mà `docker ps` hiển thị nếu khác.

#### Terminal (macOS)

```
SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql
```

### PowerShell (Windows)

```
$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'
.\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql
```

Khi thành công, dòng cuối cùng là **Done. The QLTTTA database is ready.** Nếu một file báo lỗi, script dừng ngay và in tên file đó (xem Chương 6).

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Kiểm tra trên Windows: PowerShell có chặn chạy script .ps1 không (lỗi "running scripts is disabled on this system"). Nếu có, ghi cách xử lý, ví dụ **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\db\_init.ps1 -Docker imcp-mssql.**

## 2.2.4. Bật, tắt SQL Server hằng ngày

Bảng 2.1. Các lệnh Docker thường dùng

| Việc cần làm                        | Lệnh (chạy tại thư mục mã nguồn)                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tắt SQL Server (giữ nguyên dữ liệu) | <b>docker compose stop</b>                                                                                                                                  |
| Bật lại SQL Server                  | <b>docker compose start</b> (hoặc bấm  ở container trong Docker Desktop) |
| Xem trạng thái                      | <b>docker ps</b>                                                                                                                                            |

Container được đặt **restart: unless-stopped**: sau khi khởi động lại máy, SQL Server tự chạy khi Docker Desktop mở (trừ khi đã tắt bằng **docker compose stop**).

**Lưu ý:** Lệnh **docker compose down -v** xóa luôn volume **mssql-data**, tức là **mất toàn bộ CSDL**. Chỉ dùng khi muốn làm lại từ đầu, sau đó phải chạy lại bước 2.2.3.

## 2.3. Phương án B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows

### 2.3.1. Cài SQL Server

Tải **SQL Server 2022 Express** hoặc **Developer** (đều miễn phí) từ trang của Microsoft <https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads>. Bản Express tạo instance tên **SQLEXPRESS** (địa chỉ **localhost\SQLEXPRESS**); bản Developer mặc định tạo instance mặc định (địa chỉ **localhost**).

Khi cài, nên chọn chế độ xác thực **Mixed Mode** (SQL Server and Windows Authentication) và đặt mật khẩu cho **sa**: ứng dụng đăng nhập bằng tài khoản SQL Server (không phải tài khoản Windows).

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Các bước chi tiết của trình cài SQL Server 2022 Express/Developer trên Windows: chọn kiểu cài Basic hay Custom, màn hình Instance Configuration (tên instance), Database Engine Configuration (Mixed Mode, mật khẩu sa, Add

Current User). Kiểm tra: tài khoản demo có đăng nhập được khi máy chủ chỉ bật Windows Authentication hay bắt buộc Mixed Mode.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: màn hình Database Engine Configuration > Server Configuration của trình cài SQL Server, đang chọn Mixed Mode.

Lưu ảnh vào [docs/user-guide/images/windows/sql\\_server\\_authentication\\_mode.png](#) rồi chạy lại [build\\_user\\_guide.py](#) (chú thích: "Chọn chế độ xác thực Mixed Mode khi cài SQL Server").

### 2.3.2. Cài công cụ quản trị và driver

- **SQL Server Management Studio (SSMS)** - công cụ xem dữ liệu và chạy script (không bắt buộc để dùng ứng dụng, nhưng cần cho cách khởi tạo CSDL thứ hai ở mục 2.3.4).
- **Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server** - driver kết nối mà ứng dụng ưu tiên dùng. Nếu máy không có, ứng dụng tự chuyển sang driver "SQL Server" có sẵn của Windows; tuy vậy nên cài driver 18 để tránh lỗi chứng chỉ/TLS.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Kiểm tra trên Windows: cài SSMS có kèm sẵn ODBC Driver 18 hay phải tải riêng; ghi đường dẫn tải và cách kiểm tra driver đã cài (ODBC Data Sources (64-bit) > tab Drivers).

### 2.3.3. Bật kết nối TCP/IP

Ứng dụng kết nối qua mạng (TCP/IP, cổng mặc định 1433). Bản Express thường tắt TCP/IP sau khi cài. Mở **SQL Server Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocols for SQLEXPRESS** (hoặc **MSSQLSERVER**), bật TCP/IP, rồi khởi động lại dịch vụ **SQL Server** trong mục **SQL Server Services**.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Xác nhận trên Windows các bước bật TCP/IP và khởi động lại dịch vụ; có cần bật dịch vụ SQL Server Browser để dùng địa chỉ [localhost\SQLEXPRESS](#) không; có cần đặt cổng cố định 1433 (tab IP Addresses > IPAll) khi máy khác kết nối tới không.

[CẦN BỔ SUNG - Windows] Ảnh: SQL Server Configuration Manager, mục Protocols for SQLEXPRESS, TCP/IP = Enabled.

Lưu ảnh vào [docs/user-guide/images/windows/sql\\_configuration\\_manager\\_tcpip.png](#) rồi chạy lại [build\\_user\\_guide.py](#) (chú thích: "Bật giao thức TCP/IP trong SQL Server Configuration Manager").

### 2.3.4. Khởi tạo CSDL

**Cách 1 - PowerShell** (tại thư mục mã nguồn, dùng **sqlcmd** cài trên máy):

#### PowerShell (Windows)

```
# Windows Authentication, instance mặc định (Developer)
.\scripts\db_init.ps1
# Bản Express
.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS"
# Đăng nhập bằng sa (SQL Server Authentication)
$env:SQL_PASSWORD = '<mật khẩu sa>'
.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS" -User sa
```

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Kiểm tra trên Windows: máy đã có lệnh **sqlcmd** sau khi cài SQL Server/SSMS chưa (**sqlcmd -?**); nếu chưa, ghi cách cài (ví dụ **winget install sqlcmd** hoặc gói Microsoft Command Line Utilities). Ghi lại kết quả chạy **db\_init.ps1** thực tế.

**Cách 2 - SSMS:** kết nối tới máy chủ bằng tài khoản quản trị (Windows Authentication hoặc **sa**), mở lần lượt từng file **database/00\_create\_database.sql** → **database/07\_seed\_data.sql** (**File > Open > File**), bấm **Execute** (F5) và chờ chạy xong mới mở file tiếp theo. Không cần bật *SQLCMD Mode*.

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Ảnh: SSMS sau khi chạy xong một script (ví dụ **07\_seed\_data.sql**), tab Messages báo thành công.

Lưu ảnh vào **docs/user-guide/images/windows/ssms\_run\_script.png** rồi chạy lại **build\_user\_guide.py** (chú thích: "Chạy script khởi tạo CSDL trong SSMS").

### 2.3.5. Cho máy khác kết nối tới (không bắt buộc)

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Nếu ứng dụng chạy trên máy khác với máy cài SQL Server: mở cổng TCP 1433 trong Windows Defender Firewall (Inbound Rule), lấy địa chỉ IP bằng **ipconfig**, khai báo **<IP>,1433** trong ứng dụng. Kiểm tra lại các bước trên Windows.

## 2.4. Nạp lại dữ liệu mẫu trước buổi demo

Dữ liệu mẫu dùng ngày **tính theo ngày chạy script** (lớp đang học, doanh thu tháng này, lịch học tuần này...). Trước mỗi buổi demo, chạy lại bước khởi tạo CSDL (mục 2.2.3 hoặc 2.3.4) để các con số trên trang Tổng quan và lịch học có ý nghĩa.

**Lưu ý:** Script **00\_create\_database.sql** xóa CSDL **`QLTTTA`** cũ rồi tạo lại. Mọi dữ liệu nhập thêm (học viên mới, mật khẩu đã đổi...) sẽ mất; mật khẩu các tài khoản demo trở về mặc định.

## CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

### 3.1. Tải bộ cài

Bộ cài nằm ở trang **Releases** của kho mã nguồn (<https://github.com/nhutruong-uit/imcp/releases>). Với phiên bản 0.1.0, tên các file là:

Bảng 3.1. Các file cài đặt

| Hệ điều hành          | File                                                  | Ghi chú                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| macOS (Apple Silicon) | <a href="#">QLTTTA-0.1.0-macos-arm64.dmg</a>          | Kèm sẵn driver FreeTDS                |
| Windows 64-bit        | <a href="#">QLTTTA-0.1.0-windows-x64-setup.exe</a>    | Bộ cài, không cần quyền Administrator |
| Windows 64-bit        | <a href="#">QLTTTA-0.1.0-windows-x64-portable.zip</a> | Bản chạy ngay, không cần cài          |

Nhóm phát triển có thể tự đóng gói từ mã nguồn: `./scripts/package-macos.sh` (macOS) và `./scripts/package-windows.ps1` (Windows), kết quả nằm trong thư mục `dist/`.

### 3.2. Cài đặt trên macOS

**Bước 1.** Mở file `.dmg`, kéo **QLTTTA.app** vào thư mục **Applications**.

**Bước 2.** Mở QLTTTA lần đầu. Vì ứng dụng không đăng ký với Apple, macOS báo không mở được: bấm **Done** (hoặc **OK**).

**Bước 3.** Vào **System Settings > Privacy & Security**, kéo xuống phần **Security**, bấm **Open Anyway** cạnh dòng QLTTTA và xác nhận bằng mật khẩu máy. Từ lần sau ứng dụng mở bình thường.

Thay cho bước 2-3, có thể chạy lệnh sau trong Terminal:

| Terminal (macOS)                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| <code>xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/QLTTTA.app</code> |

Bản macOS đã kèm driver kết nối SQL Server (FreeTDS), không cần cài thêm thành phần nào.

### 3.3. Cài đặt trên Windows

#### 3.3.1. Dùng bộ cài setup.exe

**Bước 1.** Chạy [QLTTTA-0.1.0-windows-x64-setup.exe](#). Nếu Windows hiện **Windows protected your PC** (SmartScreen), bấm **More info > Run anyway** (ứng dụng sinh viên không có chữ ký số thương mại).

**Bước 2.** Chọn cài cho riêng người dùng hiện tại (không cần quyền Administrator) hoặc cho mọi người dùng.

**Bước 3.** Chọn thư mục cài, đánh dấu **Create a desktop shortcut** nếu muốn có biểu tượng ngoài màn hình.

**Bước 4. Bấm Install, cuối cùng để chọn Launch QLTTTA và bấm Finish.**

Bộ cài tạo mục **QLTTTA** và **Installation guide** (hướng dẫn ngắn bằng tiếng Anh) trong menu Start.

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Kiểm tra trên Windows và cập nhật các bước trên: tên chính xác của các nút/hộp thoại trong bộ cài, thư mục cài mặc định khi cài cho riêng người dùng (dự kiến **%LOCALAPPDATA%\Programs\QLTTTA**) và khi cài cho mọi người dùng (**C:\Program Files\QLTTTA**).

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Ảnh: hộp thoại Windows protected your PC sau khi bấm More info (thấy nút Run anyway).

Lưu ảnh vào **docs/user-guide/images/windows/installer\_smartscreen.png** rồi chạy lại **build\_user\_guide.py** (chú thích: "Cảnh báo SmartScreen khi chạy bộ cài").

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Ảnh: màn hình cuối của bộ cài QLTTTA (Launch QLTTTA, nút Finish).

Lưu ảnh vào **docs/user-guide/images/windows/installer\_finish.png** rồi chạy lại **build\_user\_guide.py** (chú thích: "Bước cuối của bộ cài QLTTTA trên Windows").

### 3.3.2. Dùng bản portable

Giải nén **QLTTTA-0.1.0-windows-x64-portable.zip** vào một thư mục bất kỳ (ví dụ **D:\QLTTTA**) và chạy **QLTTTA.exe**. Không giải nén lần với bản cũ; muốn gỡ chỉ cần xóa thư mục.

### 3.3.3. Driver kết nối

Ứng dụng tự tìm driver theo thứ tự: **ODBC Driver 18 for SQL Server**, **ODBC Driver 17 for SQL Server**, rồi driver **SQL Server** có sẵn của Windows. Nếu gặp lỗi chứng chỉ/TLS khi đăng nhập, cài ODBC Driver 18 (mục 2.3.2) và bật **Tin cậy chứng chỉ máy chủ** trong phần cấu hình máy chủ.

## 3.4. Nơi lưu cấu hình và gỡ cài đặt

Ứng dụng ghi nhớ địa chỉ máy chủ, tên CSDL, tên đăng nhập gần nhất và ngôn ngữ giao diện (không lưu mật khẩu):

Bảng 3.2. Cấu hình đã lưu và cách gỡ ứng dụng

| Hệ điều hành | Nơi lưu cấu hình                                                    | Gỡ cài đặt                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| macOS        | <b>~/Library/Preferences/com.uit-<br/>ie103.QLTTTA.plist</b>        | Kéo <b>QLTTTA.app</b> từ Applications vào Thùng rác                                                  |
| Windows      | Registry<br><b>HKEY_CURRENT_USER\Software\UIT-<br/>IE103\QLTTTA</b> | <b>Settings &gt; Apps &gt; Installed apps &gt; QLTTTA &gt; Uninstall</b> (bản portable: xóa thư mục) |

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Xác nhận trên Windows đường dẫn gõ cài đặt trong Settings (Windows 10 và 11 khác nhau) và khóa registry ở trên.

### 3.5. Chạy từ mã nguồn (dành cho nhóm phát triển)

Thành viên nhóm có thể build ứng dụng bằng Qt 6, CMake và Ninja thay vì dùng bộ cài. Script `scripts/setup_dev` kiểm tra máy và chỉ cài những gì còn thiếu: bộ công cụ build, SQL Server (macOS: container Docker; Windows: instance đã cài, container đang chạy hoặc SQL Server 2022 Developer), khởi tạo CSDL rồi chạy toàn bộ kiểm thử. Trong Claude Code, gõ `/imcp-setup` để chạy script này. Chi tiết và các tùy chọn nằm trong `docs/SETUP.md` (mục 3).

#### Terminal (macOS)

```
./scripts/setup_dev.sh --check          # chỉ báo còn thiếu gì
./scripts/setup_dev.sh --accept-licenses # cài đặt toàn bộ
```

#### PowerShell (Windows)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_dev.ps1 -Check
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_dev.ps1 -AcceptLicenses
```

Tham số `--accept-licenses` (`-AcceptLicenses`) nghĩa là bạn đồng ý giấy phép SQL Server Developer Edition (và điều khoản Docker Desktop trên macOS). Sau đó build và chạy ứng dụng, ví dụ trên macOS:

#### Terminal (macOS)

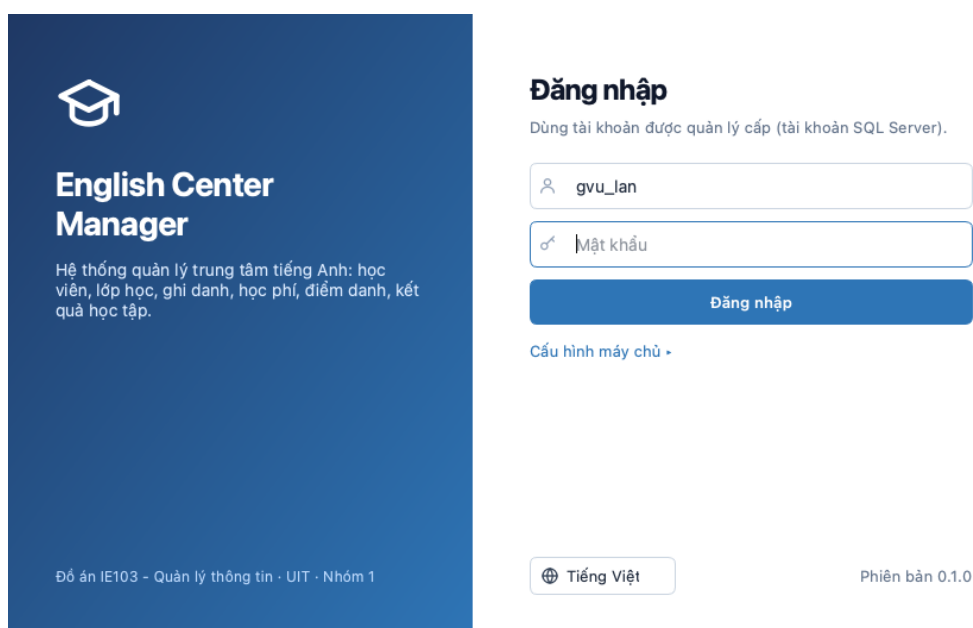
```
cmake --preset macos-debug
cmake --build --preset macos-debug
open build/macos-debug/src/app/QLTTTA.app
```

## CHƯƠNG 4. ĐĂNG NHẬP VÀ GIAO DIỆN CHUNG

### 4.1. Mở ứng dụng

- **macOS:** mở **Launchpad** hoặc thư mục **Applications**, chọn **QLTTTA**.
- **Windows:** menu **Start** > **QLTTTA**, biểu tượng ngoài màn hình, hoặc **QLTTTA.exe** của bản portable.

Màn hình đầu tiên là **Đăng nhập**. Bên trái là tên và mô tả phần mềm; bên phải là ô **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu**, nút **Đăng nhập**, liên kết **Cấu hình máy chủ**, ô chọn ngôn ngữ và số phiên bản ở góc dưới.



Hình 4.1. Màn hình đăng nhập

### 4.2. Cấu hình máy chủ (lần chạy đầu tiên)

Trước lần đăng nhập đầu tiên, khai báo SQL Server mà ứng dụng sẽ kết nối:

**Bước 1.** Bấm **Cấu hình máy chủ** ► dưới nút Đăng nhập; khung **Máy chủ SQL Server** mở ra.

**Bước 2.** Ô **Máy chủ**: nhập địa chỉ theo Bảng 4.1.

**Bước 3.** Ô **CSDL**: giữ **QLTTTA** (tên CSDL do script tạo ra).

**Bước 4.** Ô **Tin cậy chứng chỉ máy chủ (TrustServerCertificate)**: giữ **bật** khi dùng Docker hoặc SQL Server cài trên máy (chứng chỉ tự ký). Chỉ tắt khi máy chủ có chứng chỉ do tổ chức tin cậy cấp.

Hình 4.2. Khung cấu hình máy chủ SQL Server

Bảng 4.1. Giá trị ô Máy chủ theo cách cài SQL Server

| SQL Server đang chạy ở đâu                                     | Nhập vào ô Máy chủ                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Docker trên cùng máy (macOS hoặc Windows)                      | localhost,1433 (giá trị mặc định)            |
| SQL Server Express cài trên cùng máy Windows                   | localhost\SQLEXPRESS hoặc TEN-MAY\SQLEXPRESS |
| SQL Server Developer (instance mặc định) trên cùng máy Windows | localhost                                    |
| Máy khác trong mạng                                            | <địa chỉ IP>,<cổng>, ví dụ 192.168.1.10,1433 |

Cấu hình được lưu khi bấm **Đăng nhập**, nên chỉ cần khai báo một lần. Dấu phẩy (,) ngăn cách địa chỉ và cổng; dấu gạch chéo ngược (\) ngăn cách tên máy và tên instance.

### 4.3. Đăng nhập

Nhập **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu** rồi bấm **Đăng nhập** (hoặc Enter). Nút đổi thành **Đang kết nối...** trong lúc chờ máy chủ trả lời. Lần sau ứng dụng tự điền tên đăng nhập gần nhất. Tài khoản do quản lý cấp là **tài khoản SQL Server** (người dùng của CSDL **QLTTTA**). Dữ liệu mẫu có sẵn các tài khoản demo sau:

Bảng 4.2. Tài khoản demo trong dữ liệu mẫu

| Tên đăng nhập | Mật khẩu  | Vai trò | Phạm vi dữ liệu                                                                |
|---------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ql_quan       | Demo@2026 | Quản lý | Toàn bộ: học viên, lớp, công nợ, doanh thu, lương, tài khoản                   |
| gvu_lan       | Demo@2026 | Giáo vụ | Học viên, lớp, lịch học, kết quả học tập, công nợ (không xem lương, doanh thu) |
| gvu_ha        | Demo@2026 | Giáo vụ | Học viên, lớp, lịch học, kết quả học tập, công nợ (không xem lương, doanh thu) |

| Tên đăng nhập | Mật khẩu  | Vai trò   | Phạm vi dữ liệu                                         |
|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| kt_minh       | Demo@2026 | Kế toán   | Học viên (chỉ xem), công nợ, doanh thu, lương giáo viên |
| kt_tung       | Demo@2026 | Kế toán   | Học viên (chỉ xem), công nợ, doanh thu, lương giáo viên |
| gv_john       | Demo@2026 | Giáo viên | Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình            |
| gv_hoanganh   | Demo@2026 | Giáo viên | Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình            |
| gv_hoa        | Demo@2026 | Giáo viên | Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình            |
| gv_bao        | Demo@2026 | Giáo viên | Chi lớp mình dạy, lịch dạy và lương của mình            |

**Lưu ý:** Đây là mật khẩu demo dùng chung, chỉ để chấm đồ án và trình diễn. Khi triển khai thật, mỗi người phải đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu (mục 4.6).

Nếu đăng nhập không được, dòng chữ đỏ dưới ô mật khẩu cho biết nguyên nhân:

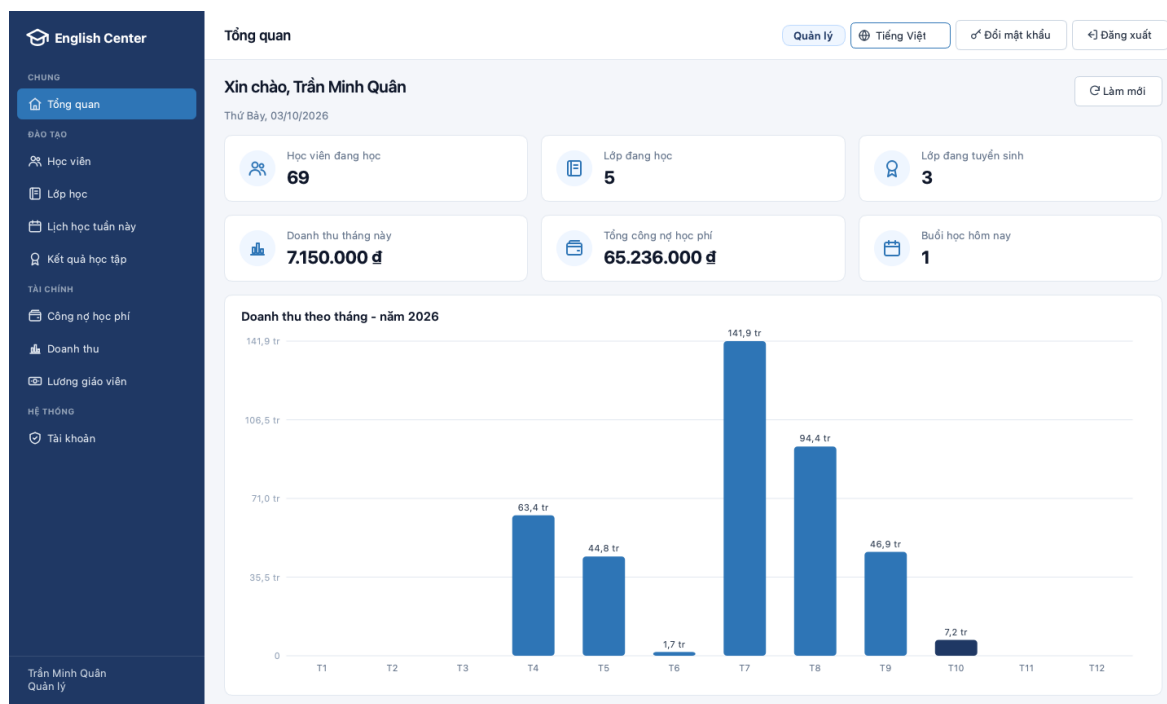
Bảng 4.3. Thông báo lỗi khi đăng nhập

| Thông báo                                                   | Ý nghĩa và cách xử lý                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đã bị khóa. | Kiểm tra lại (mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường); nếu đúng mà vẫn lỗi, nhờ quản lý kiểm tra tài khoản. |
| Không kết nối được máy chủ SQL Server...                    | SQL Server chưa chạy hoặc ô Máy chủ sai: xem mục 4.2 và Chương 6.                                      |
| Không mở được cơ sở dữ liệu...                              | Ô CSDL sai hoặc chưa chạy script khởi tạo CSDL (Chương 2).                                             |
| Lỗi chứng chỉ bảo mật của máy chủ...                        | Bật <b>Tin cậy chứng chỉ máy chủ</b> trong Cấu hình máy chủ.                                           |
| Tài khoản SQL Server hợp lệ nhưng chưa được gán vai trò...  | Tài khoản chưa thuộc vai trò nào của hệ thống: nhờ quản trị CSDL gán vai trò.                          |

#### 4.4. Màn hình chính

Sau khi đăng nhập, cửa sổ chính mở ở chức năng đầu tiên của vai trò (Tổng quan, hoặc Lớp của tôi với giáo viên). Màn hình gồm ba vùng:

- **Thanh menu bên trái:** các chức năng xếp theo nhóm (**CHUNG, ĐÀO TẠO, TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG**; giáo viên có nhóm **GIẢNG DẠY**). Bấm một mục để mở; chức năng đang mở được tô sáng. Cuối thanh menu là họ tên và vai trò của người đang đăng nhập.
- **Thanh tiêu đề phía trên:** tên chức năng đang mở, nhãn vai trò, ô chọn ngôn ngữ, nút **Đổi mật khẩu** và **Đăng xuất**.
- **Vùng nội dung:** danh sách hoặc trang thống kê của chức năng.



Hình 4.3. Màn hình chính của vai trò Quản lý (trang Tổng quan)

## 4.5. Đổi ngôn ngữ giao diện

Chọn **Tiếng Việt** hoặc **English** ở ô có biểu tượng quả địa cầu: ở góc dưới màn hình đăng nhập hoặc trên thanh tiêu đề của màn hình chính. Màn hình được dựng lại ngay bằng ngôn ngữ mới, người dùng vẫn đăng nhập và vẫn ở chức năng đang mở; lựa chọn được ghi nhớ cho lần sau. Dữ liệu lưu trong CSDL (họ tên, tên lớp, tên chi nhánh...) giữ nguyên, không dịch.

## 4.6. Đổi mật khẩu

**Bước 1.** Bấm **Đổi mật khẩu** trên thanh tiêu đề.

**Bước 2.** Nhập **Mật khẩu hiện tại**, **Mật khẩu mới** và **Nhập lại mật khẩu mới**.

**Bước 3.** Bấm **Lưu**. Khi thành công, ứng dụng báo **Đã đổi mật khẩu**; lần đăng nhập sau dùng mật khẩu mới.

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

**Lưu** **Hủy**

Hình 4.4. Hộp thoại đổi mật khẩu

Mật khẩu mới phải có **ít nhất 8 ký tự**, khác mật khẩu cũ và hai lần nhập phải giống nhau. SQL Server còn có thể từ chối mật khẩu quá đơn giản theo chính sách mật khẩu

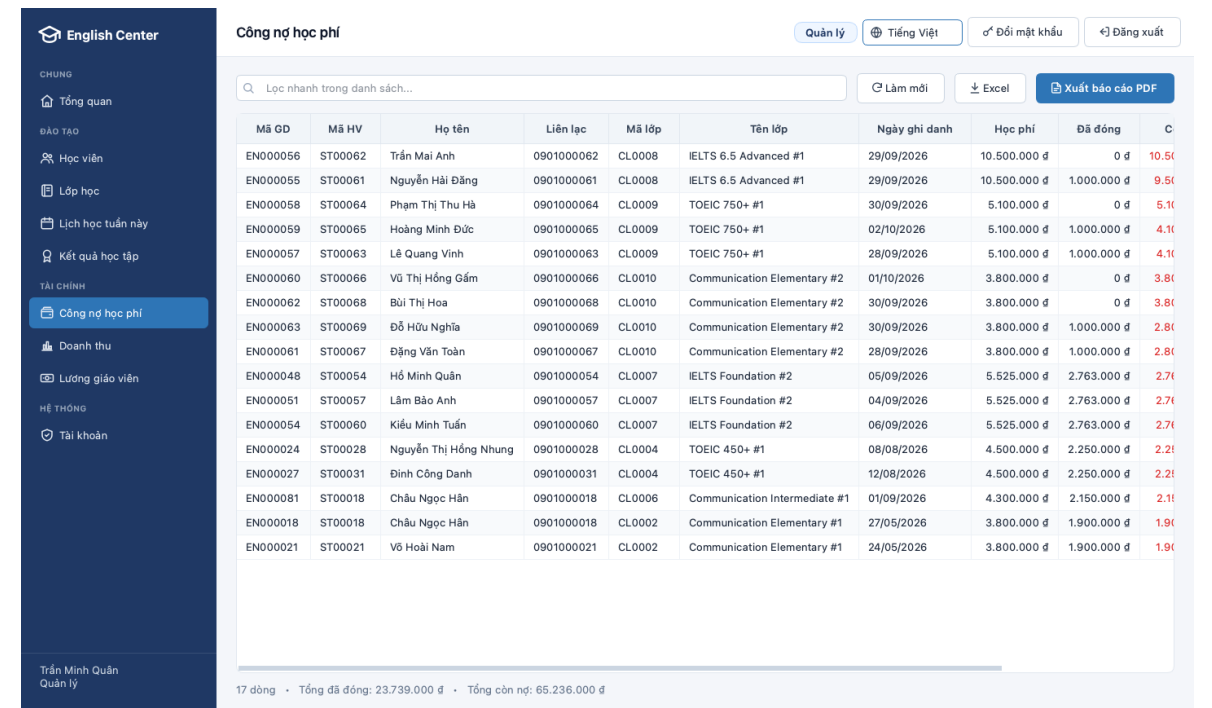
của máy chủ: nên dùng cả chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký hiệu (ví dụ dạng **Demo@2026**).

4.7. Đăng xuất và thoát

Bấm **Đăng xuất**, chọn **Đồng ý** ở câu hỏi **Bạn muốn đăng xuất?** để quay về màn hình đăng nhập (ví dụ để đổi sang tài khoản khác). Đóng cửa sổ chính để thoát hẳn ứng dụng.

4.8. Thao tác chung trên các danh sách

Các chức năng tra cứu (Lớp học, Lịch học, Công nợ, Doanh thu, Lương...) dùng chung một kiểu màn hình:



Hình 4.5. Một màn hình danh sách: Công nợ học phí

Bảng 4.4. Các thành phần của màn hình danh sách

| Thành phần                            | Cách dùng                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ô <b>Lọc nhanh trong danh sách...</b> | Gõ một phần nội dung bất kỳ (mã, tên, ngày...): danh sách chỉ giữ các dòng có chứa đoạn chữ đó, không phân biệt hoa/thường. Bấm dấu <b>×</b> trong ô để xóa bộ lọc.                                   |
| Tiêu đề cột                           | Bấm để sắp xếp tăng dần, bấm lần nữa để giảm dần. Độ rộng cột tự vừa nội dung; dùng thanh cuộn ngang khi bảng có nhiều cột.                                                                           |
| Dòng tổng ở cuối                      | Số dòng đang hiển thị và tổng các cột tiền (ví dụ <b>Tổng đã đóng</b> , <b>Tổng còn nợ</b> ), tính lại ngay theo bộ lọc.                                                                              |
| Nút <b>Làm mới</b>                    | Đọc lại dữ liệu mới nhất từ CSDL (khi người khác vừa cập nhật).                                                                                                                                       |
| Nút <b>Excel</b>                      | Lưu các dòng đang hiển thị ra file <b>.csv</b> (mặc định trong thư mục Documents/Tài liệu) rồi mở bằng Excel hoặc ứng dụng bảng tính mặc định. File dùng mã UTF-8 nên Excel hiển thị đúng tiếng Việt. |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Thành phần                  | Cách dùng                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nút <b>Xuất báo cáo PDF</b> | Tạo báo cáo PDF khổ A4 (tự xoay ngang khi bảng có hơn 7 cột) gồm tiêu đề trung tâm, tên báo cáo, ngày lập, người lập, cột STT, dòng <b>TỔNG CỘNG</b> và tổng số dòng; mở ngay sau khi lưu. |

**Mẹo:** Muốn in hoặc gửi một phần danh sách (ví dụ công nợ của một lớp), gõ mã lớp vào ô lọc nhanh rồi mới bấm **Xuất báo cáo PDF**: báo cáo chỉ chứa các dòng đang hiển thị.

## CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN THEO CHỨC NĂNG

Mỗi mục dưới đây ghi rõ vai trò được dùng chức năng (theo Bảng 1.1). Ảnh minh họa chụp bằng tài khoản demo tương ứng, với dữ liệu mẫu.

### 5.1. Tổng quan

*Vai trò: Quản lý, Giáo vụ, Kế toán.* Trang mở đầu sau khi đăng nhập, gồm lời chào, ngày hôm nay, sáu thẻ số liệu và biểu đồ doanh thu theo tháng của năm hiện tại. Bấm **Làm mới** để cập nhật số liệu.

Bảng 5.1. Các thẻ số liệu trên trang Tổng quan

| Thẻ số liệu          | Ý nghĩa                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Học viên đang học    | Số học viên có trạng thái Đang học                                                    |
| Lớp đang học         | Số lớp có trạng thái Đang học                                                         |
| Lớp đang tuyển sinh  | Số lớp có trạng thái Đang tuyển sinh (đang nhận ghi danh)                             |
| Doanh thu tháng này  | Tổng tiền thu trong tháng; hiện "Không có quyền" với vai trò không được xem doanh thu |
| Tổng công nợ học phí | Tổng số tiền học phí học viên còn nợ                                                  |
| Buổi học hôm nay     | Số buổi học có lịch trong ngày                                                        |

The screenshot shows the 'Tổng quan' (Overview) page for a user named Lê Thị Lan. The page includes a sidebar with navigation options like 'CHUNG', 'BẢO TÀO', and 'TÀI CHÍNH'. The main content area displays a welcome message, the current date, and six data cards representing key metrics. The 'Doanh thu tháng này' card shows 'Không có quyền' (No permission), which matches the description in the text. The 'Tổng công nợ học phí' card shows a value of 65.236.000 đ. At the bottom, there is a section for 'Doanh thu theo tháng - năm 2023' which is currently empty.

Hình 5.1. Trang Tổng quan của Giáo vụ: không có quyền xem doanh thu nên biểu đồ để trống

### 5.2. Học viên

*Vai trò: Quản lý, Giáo vụ (xem, thêm, sửa, xóa); Kế toán (chỉ xem).* Danh sách học viên với mã, họ tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại, phụ huynh, chi nhánh, ngày đăng ký, trạng thái, số lớp đang học và công nợ. Dòng cuối cho biết số học viên tìm thấy.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

HỆ THỐNG

Tài khoản

Trần Minh Quân  
Quản lý

Học viên

Quản lý

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Q

Tìm mã, họ tên, SĐT...

Tất cả chi nhánh

Tất cả trạng thái

+ Thêm

Sửa

Xóa

Excel

PDF

| Mã HV   | Họ tên           | Ngày sinh  | Giới tính | Điện thoại | Phụ huynh    | SĐT phụ huynh | Chi nhánh         | Ngày đăng ký |    |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|----|
| ST00072 | Lý Thị Kim Ngân  | 03/03/2011 | Nữ        |            | Lý Văn Quý   | 0911000072    | District 1 Branch | 03/10/2026   | Ti |
| ST00071 | Dương Văn Khoa   | 01/01/2001 | Nam       | 0901000071 |              |               | Thu Duc Branch    | 02/10/2026   | Ti |
| ST00070 | Ngô Bảo Châu     | 05/05/2007 | Nữ        | 0901000070 |              |               | Thu Duc Branch    | 01/10/2026   | Ti |
| ST00069 | Đỗ Hữu Nghĩa     | 12/12/2006 | Nam       | 0901000069 |              |               | District 1 Branch | 01/10/2026   | Đ  |
| ST00068 | Bùi Thị Hoa      | 20/10/1999 | Nữ        | 0901000068 |              |               | District 1 Branch | 30/09/2026   | Đ  |
| ST00067 | Đặng Văn Toàn    | 08/08/1979 | Nam       | 0901000067 |              |               | District 1 Branch | 28/09/2026   | Đ  |
| ST00066 | Vũ Thị Hồng Gấm  | 14/02/1987 | Nữ        | 0901000066 |              |               | District 1 Branch | 27/09/2026   | Đ  |
| ST00065 | Hoàng Minh Đức   | 27/09/1993 | Nam       | 0901000065 |              |               | Thu Duc Branch    | 28/09/2026   | Đ  |
| ST00064 | Phạm Thị Thu Hà  | 18/06/1997 | Nữ        | 0901000064 |              |               | Thu Duc Branch    | 26/09/2026   | Đ  |
| ST00063 | Lê Quang Vinh    | 12/03/1995 | Nam       | 0901000063 |              |               | Thu Duc Branch    | 25/09/2026   | Đ  |
| ST00062 | Trần Mai Anh     | 30/11/2000 | Nữ        | 0901000062 |              |               | District 1 Branch | 29/09/2026   | Đ  |
| ST00061 | Nguyễn Hải Đăng  | 20/05/1998 | Nam       | 0901000061 |              |               | District 1 Branch | 27/09/2026   | Đ  |
| ST00060 | Kiều Minh Tuấn   | 29/07/2000 | Nam       | 0901000060 |              |               | Thu Duc Branch    | 10/09/2026   | Đ  |
| ST00059 | Võ Ngọc Bích     | 24/04/2004 | Nữ        | 0901000059 |              |               | Thu Duc Branch    | 10/09/2026   | Đ  |
| ST00058 | Quách Thành Danh | 17/01/2001 | Nam       | 0901000058 |              |               | Thu Duc Branch    | 09/09/2026   | Đ  |
| ST00057 | Lâm Bảo Anh      | 05/12/2002 | Nữ        | 0901000057 |              |               | Thu Duc Branch    | 09/09/2026   | Đ  |
| ST00056 | Châu Gia Kiệt    | 01/10/2009 | Nam       | 0901000056 | Châu Văn Lộc | 0911000056    | Thu Duc Branch    | 08/09/2026   | Đ  |
| ST00055 | Tạ Thị Ngọc Mai  | 12/08/2003 | Nữ        | 0901000055 |              |               | Thu Duc Branch    | 08/09/2026   | Đ  |
| ST00054 | Hồ Minh Quân     | 26/06/2004 | Nam       | 0901000054 |              |               | Thu Duc Branch    | 07/09/2026   | Đ  |
| ST00053 | Mai Thanh Hương  | 15/03/2005 | Nữ        | 0901000053 |              |               | Thu Duc Branch    | 07/09/2026   | Đ  |
| ST00052 | Trịnh Quốc Bảo   | 19/09/1991 | Nam       | 0901000052 |              |               | Thu Duc Branch    | 31/08/2026   | Đ  |

72 học viên

Hình 5.2. Danh sách học viên

### 5.2.1. Tìm kiếm

- Gõ mã học viên, họ tên hoặc số điện thoại vào ô **Tìm mã, họ tên, SĐT...**: danh sách tự lọc sau khi ngừng gõ khoảng nửa giây (tìm trực tiếp trong CSDL).
- Chọn chi nhánh ở ô **Tất cả chi nhánh** và trạng thái ở ô **Tất cả trạng thái** (Tiềm năng, Đang học, Bảo lưu, Ngừng học) để thu hẹp kết quả.
- Nút **Excel** và **PDF** xuất danh sách đang hiển thị như mục 4.8.

### 5.2.2. Thêm học viên

**Bước 1. Bấm Thêm.** Hộp thoại **Thêm học viên** mở ra.

**Bước 2.** Nhập các ô bắt buộc (có dấu \*): **Họ tên**, **Ngày sinh**, **Chi nhánh**; nhập thêm giới tính, điện thoại, email, địa chỉ, nghề nghiệp, ghi chú nếu có.

**Bước 3.** Nếu học viên **dưới 18 tuổi**, tiêu đề khung phụ huynh có thêm dấu \*: bắt buộc nhập **Họ tên phụ huynh** và **SĐT phụ huynh**.

**Bước 4. Bấm Lưu.** **Mã học viên** (**ST** và 5 chữ số, ví dụ **ST00073**) được sinh tự động; học viên mới có trạng thái **Tiềm năng** và được chọn sẵn trong danh sách.

### 5.2.3. Sửa thông tin

Chọn một học viên rồi bấm **Sửa** (hoặc nhấp đúp vào dòng đó). Hộp thoại **Sửa thông tin học viên** cho phép đổi mọi thông tin trừ mã học viên, kể cả **Trạng thái** (ví dụ chuyển sang **Bảo lưu** hoặc **Ngừng học**). Bấm **Lưu** để ghi, **Hủy** để bỏ qua.

Sửa thông tin học viên

Thông tin cá nhân

Mã học viên

ST00010

Họ tên \*

Ngô Khánh Linh

Ngày sinh \*

15/08/2010

Giới tính

Nữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

TP.HCM

Nghề nghiệp

Pupil

Chi nhánh \*

District 1 Branch

Trạng thái

Đang học

Thông tin phụ huynh \* (học viên dưới 18 tuổi)

Họ tên phụ huynh

Ngô Văn Tâm

SĐT phụ huynh

0911000010

Ghi chú

Lưu

Hủy

Hình 5.3. Hộp thoại sửa thông tin học viên

Khi dữ liệu chưa hợp lệ, hộp thoại không đóng và hiện thông báo màu đỏ. Các quy tắc được kiểm tra ở ứng dụng và một lần nữa trong CSDL:

Bảng 5.2. Quy tắc kiểm tra thông tin học viên

| Quy tắc                                                | Thông báo                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ tên bắt buộc, tối đa 100 ký tự                      | Họ tên không được để trống. / Họ tên tối đa 100 ký tự.                                |
| Học viên từ 4 tuổi trở lên                             | Học viên phải từ 4 tuổi trở lên.                                                      |
| Số điện thoại gồm 9-11 chữ số (ô chỉ nhận chữ số)      | Số điện thoại chỉ gồm 9-11 chữ số.                                                    |
| Có ít nhất một số điện thoại (học viên hoặc phụ huynh) | Cần ít nhất một số điện thoại liên lạc (học viên hoặc phụ huynh).                     |
| Dưới 18 tuổi phải có họ tên và SĐT phụ huynh           | Học viên dưới 18 tuổi phải có họ tên và số điện thoại phụ huynh.                      |
| Email đúng định dạng                                   | Email không đúng định dạng.                                                           |
| Số điện thoại, email không trùng với học viên khác     | Số điện thoại đã được dùng cho học viên khác. / Email đã được dùng cho học viên khác. |
| Phải chọn chi nhánh                                    | Chưa chọn chi nhánh.                                                                  |

### 5.2.4. Xóa học viên

Chọn học viên, bấm **Xóa** và xác nhận câu hỏi **Xóa học viên <mã> - <họ tên>?**. Chỉ xóa được học viên **chưa từng ghi danh**; học viên đã có dữ liệu ghi danh thì CSDL từ chối (thông báo **Học viên đang có dữ liệu ghi danh, không thể xóa**) - khi đó hãy sửa trạng thái thành **Ngừng học**.

**Lưu ý:** Xóa học viên không hoàn tác được. Kế toán và giáo viên không thấy các nút Thêm, Sửa, Xóa.

### 5.3. Lớp học

*Vai trò: Quản lý, Giáo vụ.* Danh sách lớp với mã lớp, tên lớp, khóa học, chi nhánh, giáo viên, phòng, lịch học trong tuần, ngày khai giảng và kết thúc, sĩ số/tối đa, học phí, trạng thái. Lớp **Đang học** xếp trước, rồi đến lớp **Đang tuyển sinh**, cuối cùng là các lớp khác; trong mỗi nhóm lớp mới khai giảng đứng trên.

| Mã lớp | Tên lớp                       | Khóa học                   | Chi nhánh         | Giáo viên        | Phòng         | Lịch học                                       |
|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| CL0007 | IELTS Foundation #2           | IELTS Foundation           | Thu Duc Branch    | Huỳnh Minh Thư   | Room 303      | T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00 |
| CL0006 | Communication Intermediate #1 | Communication Intermediate | Thu Duc Branch    | Emily Johnson    | Room 302      | T2 18:30-20:00, T4 18:30-20:00                 |
| CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | TOEIC 450+                 | District 1 Branch | Lê Quốc Bảo      | Room 102      | T3 19:00-20:30, T5 19:00-20:30                 |
| CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1        | IELTS 5.5 Intensive        | District 1 Branch | John Smith       | Room 201      | T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00 |
| CL0005 | Kids Starters #1              | Kids Starters              | District 1 Branch | Phạm Ngọc Diệp   | Listening Lab | T7 08:00-09:30, CN 08:00-09:30                 |
| CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1         | IELTS 6.5 Advanced         | District 1 Branch | John Smith       | Room 201      | T3 18:00-20:00, T5 18:00-20:00, T7 18:00-20:00 |
| CL0010 | Communication Elementary #2   | Communication Elementary   | District 1 Branch | Trần Thị Hoa     | Room 102      | T7 09:00-10:30, CN 09:00-10:30                 |
| CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | TOEIC 750+                 | Thu Duc Branch    | Lê Quốc Bảo      | Room 301      | T2 19:00-20:30, T4 19:00-20:30                 |
| CL0002 | Communication Elementary #1   | Communication Elementary   | Thu Duc Branch    | David Brown      | Room 301      | T3 18:30-20:00, T5 18:30-20:00                 |
| CL0001 | IELTS Foundation #1           | IELTS Foundation           | District 1 Branch | Nguyễn Hoàng Anh | Room 101      | T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00 |

Hình 5.4. Danh sách lớp học

### 5.4. Lịch học tuần này

*Vai trò: Quản lý, Giáo vụ.* Mọi buổi học từ thứ Hai đến Chủ nhật của tuần hiện tại, theo thứ tự ngày và giờ: ngày học, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, lớp, buổi thứ mấy, phòng, giáo viên, trạng thái buổi (**Chưa dạy**, **Đã dạy**...). Gõ tên phòng hoặc giáo viên vào ô lọc nhanh để xem lịch của một phòng/một giáo viên.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Lịch học tuần này

Giáo vụ

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

| Ngày học   | Bắt đầu | Kết thúc | Mã lớp | Tên lớp                       | Buổi | Phòng         | Giáo viên      | Trạng thái |
|------------|---------|----------|--------|-------------------------------|------|---------------|----------------|------------|
| 28/09/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1        | 25   | Room 201      | John Smith     | Đã dạy     |
| 28/09/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 7    | Room 303      | Huỳnh Minh Thư | Đã dạy     |
| 28/09/2026 | 18:30   | 20:00    | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 7    | Room 302      | Emily Johnson  | Đã dạy     |
| 29/09/2026 | 19:00   | 20:30    | CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | 13   | Room 102      | Lê Quốc Bảo    | Đã dạy     |
| 30/09/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1        | 26   | Room 201      | John Smith     | Đã dạy     |
| 30/09/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 8    | Room 303      | Huỳnh Minh Thư | Đã dạy     |
| 30/09/2026 | 18:30   | 20:00    | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 8    | Room 302      | Emily Johnson  | Đã dạy     |
| 01/10/2026 | 19:00   | 20:30    | CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | 14   | Room 102      | Lê Quốc Bảo    | Đã dạy     |
| 02/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1        | 27   | Room 201      | John Smith     | Đã dạy     |
| 02/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 9    | Room 303      | Huỳnh Minh Thư | Đã dạy     |
| 03/10/2026 | 08:00   | 09:30    | CL0005 | Kids Starters #1              | 25   | Listening Lab | Phạm Ngọc Diệp | Chưa dạy   |
| 04/10/2026 | 08:00   | 09:30    | CL0005 | Kids Starters #1              | 26   | Listening Lab | Phạm Ngọc Diệp | Chưa dạy   |

Hình 5.5. Lịch học tuần này

5.5. Kết quả học tập

Vai trò: Quản lý, Giáo vụ. Kết quả của từng học viên trong từng lớp: điểm tổng kết (Điểm TK), xếp loại (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình), tỷ lệ chuyên cần (%), kết quả (Đạt/Không đạt) và trạng thái ghi danh. Sắp xếp theo mã lớp rồi họ tên; gõ mã lớp vào ô lọc nhanh để xem bảng điểm một lớp và xuất PDF.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Kết quả học tập

Giáo vụ

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

| Mã lớp | Tên lớp                     | Mã HV   | Họ tên             | Điểm TK | Xếp loại   | Chuyên cần (%) | Kết quả   | Trạng thái |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------|---------|------------|----------------|-----------|------------|
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00008 | Bùi Ngọc Anh       | 6,91    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00011 | Dương Tuấn Kiệt    | 4,51    | Không đạt  | 100            | Không đạt | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00007 | Đặng Quốc Khánh    | 6,59    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00009 | Đỗ Thành Đạt       | 7,27    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00005 | Hoàng Gia Huy      | 7,49    | Khá        | 58,33          | Không đạt | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00003 | Lê Hoàng Phúc      | 7,43    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00012 | Lý Mỹ Duyên        | 6,07    | Trung bình | 91,67          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00010 | Ngô Khánh Linh     | 6,23    | Trung bình | 91,67          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00001 | Nguyễn Văn An      | 7,71    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00004 | Phạm Minh Châu     | 7,81    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00002 | Trần Thị Bích Ngọc | 8,07    | Giỏi       | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00006 | Vũ Thảo Nguyễn     | 8,73    | Giỏi       | 91,67          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00018 | Châu Ngọc Hân      | 8,11    | Giỏi       | 95             | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00016 | Hồ Thị Thanh Tâm   | 6,73    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00022 | Kiều Diễm My       | 6,87    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00019 | Lâm Chí Thanh      | 3,67    | Không đạt  | 100            | Không đạt | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00015 | Mai Đức Thắng      | 9,09    | Xuất sắc   | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00013 | Phan Văn Lợi       | 9,43    | Xuất sắc   | 90             | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00020 | Quách Bảo Trân     | 7,03    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00017 | Tạ Minh Nhật       | 7,79    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00014 | Trịnh Thu Trang    | 8,69    | Giỏi       | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00021 | Vũ Hoài Nam        | 6,51    | Khá        | 90             | Đạt       | Hoàn thành |

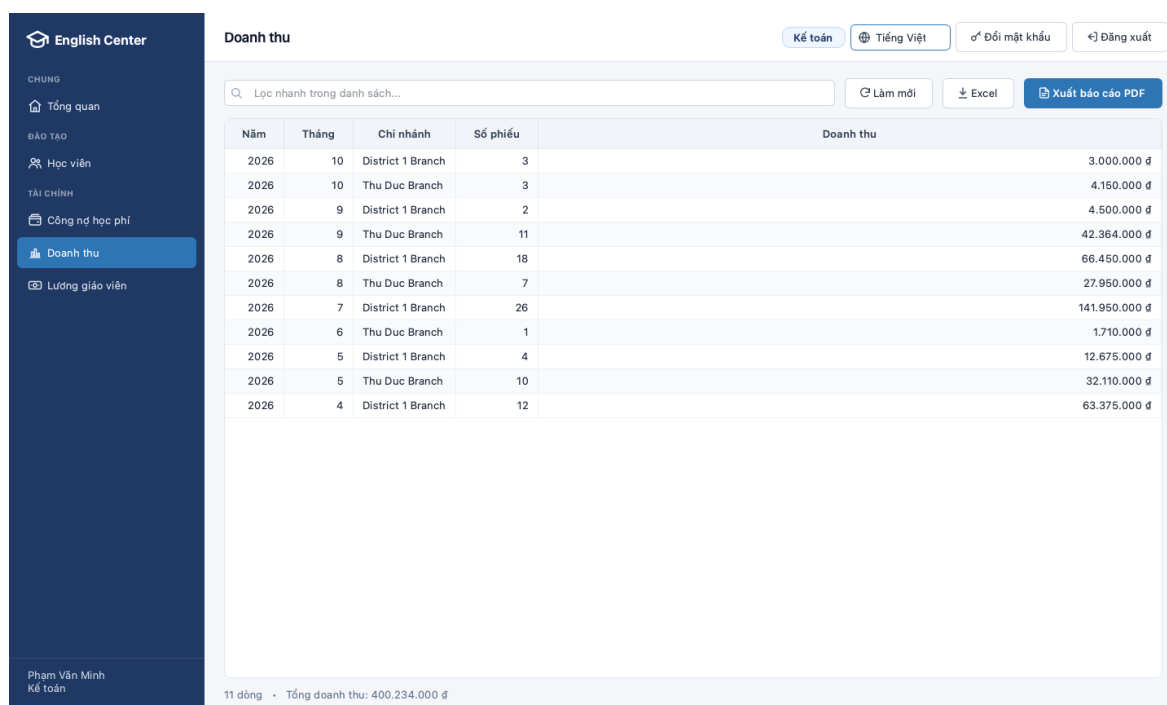
Hình 5.6. Kết quả học tập

## 5.6. Công nợ học phí

*Vai trò: Quản lý, Giáo vụ, Kế toán.* Các lượt ghi danh **còn nợ học phí**, số nợ lớn nhất đứng đầu: mã ghi danh, học viên, số liên lạc, lớp, ngày ghi danh, học phí, đã đóng, còn nợ và số ngày kể từ khi ghi danh. Dòng tổng cho biết **Tổng đã đóng** và **Tổng còn nợ** của các dòng đang hiển thị (ảnh ở mục 4.8). Dùng danh sách này để nhắc học viên đóng học phí.

## 5.7. Doanh thu

*Vai trò: Quản lý, Kế toán.* Doanh thu theo **tháng** và **chi nhánh**: năm, tháng, chi nhánh, số phiếu thu và tổng tiền; tháng gần nhất đứng đầu. Dòng tổng cho biết **Tổng doanh thu**. Gõ tên chi nhánh (ví dụ **Thu Duc**) vào ô lọc nhanh để xem riêng một chi nhánh.



| Năm  | Tháng | Chi nhánh         | Số phiếu | Doanh thu     |
|------|-------|-------------------|----------|---------------|
| 2026 | 10    | District 1 Branch | 3        | 3.000.000 đ   |
| 2026 | 10    | Thu Duc Branch    | 3        | 4.150.000 đ   |
| 2026 | 9     | District 1 Branch | 2        | 4.500.000 đ   |
| 2026 | 9     | Thu Duc Branch    | 11       | 42.364.000 đ  |
| 2026 | 8     | District 1 Branch | 18       | 66.450.000 đ  |
| 2026 | 8     | Thu Duc Branch    | 7        | 27.950.000 đ  |
| 2026 | 7     | District 1 Branch | 26       | 141.950.000 đ |
| 2026 | 6     | Thu Duc Branch    | 1        | 1.710.000 đ   |
| 2026 | 5     | District 1 Branch | 4        | 12.675.000 đ  |
| 2026 | 5     | Thu Duc Branch    | 10       | 32.110.000 đ  |
| 2026 | 4     | District 1 Branch | 12       | 63.375.000 đ  |

Hình 5.7. Doanh thu theo tháng và chi nhánh (Kế toán)

## 5.8. Lương giáo viên

*Vai trò: Quản lý, Kế toán.* Bảng lương đã chốt theo tháng của từng giáo viên: số buổi, số giờ, đơn giá mỗi giờ, thưởng, khấu trừ, tổng lương và trạng thái (**Đã chốt** hoặc **Đã chi trả**). Dòng tổng cộng thưởng, khấu trừ và tổng lương của các dòng đang hiển thị.

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐẠO TẠO

Học viên

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh  
Kế toán

Lương giáo viên

Kế toán

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Q

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

| Năm  | Tháng | Mã GV  | Giáo viên      | Số buổi | Số giờ | Đơn giá/giờ | Thưởng | Khấu trừ | Tổng lương   | Trạng thái |
|------|-------|--------|----------------|---------|--------|-------------|--------|----------|--------------|------------|
| 2026 | 9     | TE0004 | Emily Johnson  | 8       | 12     | 420.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 5.040.000 đ  | Đã chốt    |
| 2026 | 9     | TE0008 | Huỳnh Minh Thư | 8       | 16     | 280.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 4.480.000 đ  | Đã chốt    |
| 2026 | 9     | TE0001 | John Smith     | 13      | 26     | 450.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 11.700.000 đ | Đã chốt    |
| 2026 | 9     | TE0005 | Lê Quốc Bảo    | 9       | 13,50  | 260.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 3.510.000 đ  | Đã chốt    |
| 2026 | 9     | TE0006 | Phạm Ngọc Diệp | 8       | 12     | 220.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 2.640.000 đ  | Đã chốt    |
| 2026 | 8     | TE0007 | David Brown    | 2       | 3      | 400.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 1.200.000 đ  | Đã chi trả |
| 2026 | 8     | TE0001 | John Smith     | 13      | 26     | 450.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 11.700.000 đ | Đã chi trả |
| 2026 | 8     | TE0005 | Lê Quốc Bảo    | 4       | 6      | 260.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 1.560.000 đ  | Đã chi trả |
| 2026 | 8     | TE0006 | Phạm Ngọc Diệp | 10      | 15     | 220.000 đ   | 0 đ    | 0 đ      | 3.300.000 đ  | Đã chi trả |

9 dòng

Tổng thưởng: 0 đ

Tổng khấu trừ: 0 đ

Tổng lương: 45.130.000 đ

Hình 5.8. Bảng lương giáo viên (Kế toán)

## 5.9. Tài khoản

**Vai trò:** *Quản lý*. Danh sách tài khoản đăng nhập: tên đăng nhập, vai trò, họ tên nhân viên/giáo viên, trạng thái (**Hoạt động** hoặc **Đã khóa**), ngày tạo và lần đăng nhập cuối (hiển thị theo múi giờ của máy tính đang chạy ứng dụng). Màn hình này chỉ để tra cứu; việc tạo, khóa/mở khóa tài khoản và đặt lại mật khẩu do quản lý thực hiện trong SSMS (đăng nhập bằng tài khoản quản lý, chọn CSDL **QLTTTA**) bằng các thủ tục **usp\_Account\_Create**, **usp\_Account\_Lock**, **usp\_Account\_ResetPassword** (xem docs/DATABASE.md).

| Tên đăng nhập | Vai trò   | Họ tên           | Trạng thái | Ngày tạo         | Đăng nhập cuối   |
|---------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|
| ql_quan       | Quản lý   | Trần Minh Quân   | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 | 03/10/2026 09:39 |
| gvu_ha        | Giáo vụ   | Nguyễn Thu Hà    | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 | 03/10/2026 09:38 |
| gvu_lan       | Giáo vụ   | Lê Thị Lan       | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 | 03/10/2026 09:38 |
| kt_minh       | Kế toán   | Phạm Văn Minh    | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 | 03/10/2026 09:38 |
| kt_tung       | Kế toán   | Võ Thanh Tùng    | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 |                  |
| gv_bao        | Giáo viên | Lê Quốc Bảo      | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 |                  |
| gv_hoa        | Giáo viên | Trần Thị Hoa     | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 |                  |
| gv_hoanganh   | Giáo viên | Nguyễn Hoàng Anh | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 |                  |
| gv_john       | Giáo viên | John Smith       | Hoạt động  | 03/10/2026 09:38 | 03/10/2026 09:38 |

Hình 5.9. Danh sách tài khoản (Quản lý)

#### SSMS (đăng nhập bằng tài khoản quản lý)

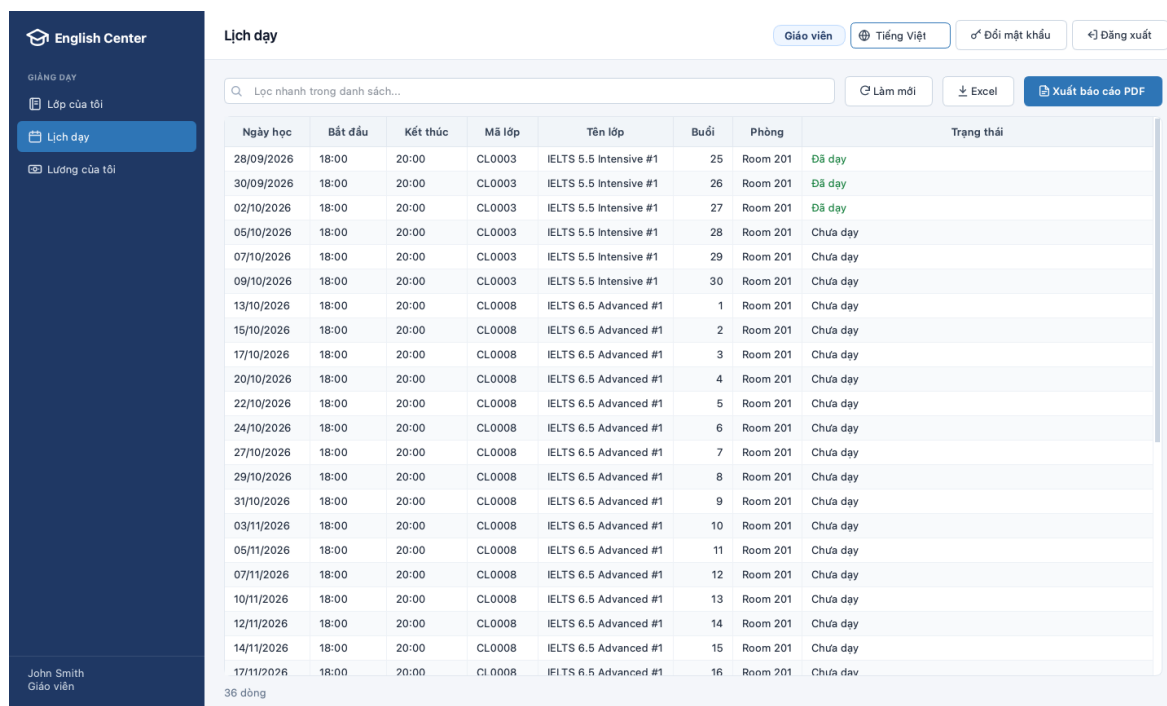
```
-- Tạo tài khoản cho giáo viên TE0004
EXEC dbo.usp_Account_Create N'gv_emily', N'<mật khẩu>', 'TEACHER',
    NULL, 'TE0004';
-- Khóa (1) rồi mở khóa (0)
EXEC dbo.usp_Account_Lock N'gv_emily', 1;
EXEC dbo.usp_Account_Lock N'gv_emily', 0;
-- Đặt lại mật khẩu
EXEC dbo.usp_Account_ResetPassword N'gv_emily', N'<mật khẩu mới>;
```

- Tên đăng nhập:** chỉ gồm chữ cái không dấu, chữ số, dấu chấm và dấu gạch dưới, ít nhất 3 ký tự (tên có dấu như **gv\_ánh** bị từ chối) và chưa có tài khoản nào dùng. **Mật khẩu** ít nhất 8 ký tự.
- Vai trò:** **MANAGER** (Quản lý), **ACADEMIC\_STAFF** (Giáo vụ), **ACCOUNTANT** (Kế toán), **TEACHER** (Giáo viên). Tài khoản giáo viên cần mã giáo viên (**TE...**, tham số thứ năm); các vai trò khác cần mã nhân viên (**EM...**, tham số thứ tư).
- Khóa / mở khóa:** tham số thứ hai bắt buộc là **1** (khóa) hoặc **0** (mở khóa). Không khóa được tài khoản đang dùng để đăng nhập. Tài khoản bị khóa không đăng nhập được nữa (thông báo ở mục 4.3) và hiện **Đã khóa** trong danh sách.

### 5.10. Chức năng dành cho giáo viên

**Vai trò:** *Giáo viên*. Giáo viên chỉ thấy dữ liệu của chính mình (CSDL lọc theo tài khoản đăng nhập):

- **Lớp của tôi:** các lớp được phân công, kèm khóa học, phòng, chi nhánh, ngày khai giảng/kết thúc, sĩ số và trạng thái.
- **Lịch dạy:** các buổi dạy từ thứ Hai của tuần hiện tại trở đi, theo ngày và giờ.
- **Lương của tôi:** bảng lương từng tháng (số buổi, số giờ, đơn giá, thưởng, khấu trừ, tổng lương, trạng thái).



| Ngày học   | Bắt đầu | Kết thúc | Mã lớp | Tên lớp                | Buổi | Phòng    | Trạng thái |
|------------|---------|----------|--------|------------------------|------|----------|------------|
| 28/09/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1 | 25   | Room 201 | Đã dạy     |
| 30/09/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1 | 26   | Room 201 | Đã dạy     |
| 02/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1 | 27   | Room 201 | Đã dạy     |
| 05/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1 | 28   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 07/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1 | 29   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 09/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1 | 30   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 13/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 1    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 15/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 2    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 17/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 3    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 20/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 4    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 22/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 5    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 24/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 6    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 27/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 7    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 29/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 8    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 31/10/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 9    | Room 201 | Chưa dạy   |
| 03/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 10   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 05/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 11   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 07/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 12   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 10/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 13   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 12/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 14   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 14/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 15   | Room 201 | Chưa dạy   |
| 17/11/2026 | 18:00   | 20:00    | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1  | 16   | Room 201 | Chưa dạy   |

Hình 5.10. Lịch dạy của giáo viên

## 5.11. Nghiệp vụ thực hiện trực tiếp trong CSDL

Phiên bản hiện tại của ứng dụng tập trung vào tra cứu và quản lý học viên. Các nghiệp vụ còn lại đã có đầy đủ trong CSDL dưới dạng thủ tục lưu trữ (stored procedure), có kiểm tra quyền theo vai trò, và được trình diễn bằng SSMS hoặc VS Code (đăng nhập bằng tài khoản demo, chọn CSDL **QLTTTA**):

Bảng 5.3. Nghiệp vụ thực hiện bằng thủ tục trong CSDL

| Nghệp vụ                    | Thủ tục                                             | Vai trò được phép           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ghi danh học viên vào lớp   | <b>usp_Enrollment_Create</b>                        | Quản lý, Giáo vụ            |
| Chuyển lớp                  | <b>usp_Enrollment_TransferClass</b>                 | Quản lý, Giáo vụ            |
| Lập / hủy phiếu thu học phí | <b>usp_Receipt_Create, usp_Receipt_Cancel</b>       | Quản lý, Kế toán            |
| Điểm danh, nhập điểm        | <b>usp_Attendance_Save, usp_Grade_Save</b>          | Quản lý, Giáo vụ, Giáo viên |
| Mở lớp, sinh lịch học       | <b>usp_Class_Create, usp_Class_GenerateSessions</b> | Quản lý, Giáo vụ            |

Mỗi thủ tục tự kiểm tra quy tắc nghiệp vụ trước khi ghi. Khi vi phạm, SSMS hiện thông báo lỗi (tiếng Anh, ví dụ **The student is already enrolled in this class.**) và dữ liệu không thay đổi. Các quy tắc người dùng hay gặp:

*Bảng 5.4. Quy tắc CSDL kiểm tra khi ghi danh, chuyển lớp, điểm danh và nhập điểm*

| Nghịệp vụ            | Quy tắc CSDL kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ghi danh             | Học viên chưa <b>Ngừng học</b> và chưa có trong lớp; lớp <b>Đang tuyển sinh</b> hoặc <b>Đang học</b> và còn chỗ; không trùng giờ với lớp khác học viên đang học; mã khuyến mãi còn hiệu lực. Khóa có điều kiện đầu vào: học viên phải <b>Đạt</b> khóa tiên quyết, hoặc có bài kiểm tra xếp lớp gần nhất đủ điểm tối thiểu (chỉ khi khóa có quy định điểm tối thiểu).  |
| Chuyển lớp           | Chỉ chuyển lượt ghi danh <b>Đang học</b> hoặc <b>Bảo lưu</b> , sang lớp <b>cùng khóa học</b> đang tuyển sinh hoặc đang học, còn chỗ và không trùng giờ. Học phí tính lại theo lớp mới (áp dụng lại khuyến mãi của lượt ghi danh); nếu học viên đã đóng nhiều hơn học phí mới thì phải hủy bớt phiếu thu trước. Phiếu thu và điểm được giữ, điểm danh ở lớp cũ bị xóa. |
| Điểm danh, nhập điểm | Giáo viên chỉ điểm danh các buổi mình dạy và chỉ nhập điểm lớp mình dạy. Lớp <b>Đã kết thúc</b> đã được xét kết quả nên không sửa điểm danh và điểm được nữa.                                                                                                                                                                                                         |

Tham số và ví dụ của từng thủ tục nằm trong [database/04\\_procedures.sql](#) và Chương 4 của báo cáo đề án.

## CHƯƠNG 6. XỬ LÝ SỰ CỐ

### 6.1. Kiểm tra kết nối không cần giao diện

Ứng dụng có chế độ kiểm tra kết nối chạy trên dòng lệnh: đăng nhập bằng tài khoản cho trước với cấu hình máy chủ đã lưu (hoặc máy chủ ghi trong biến `QLTTTA_SERVER`), in kết quả rồi thoát. Kết quả là **OK**: `<họ tên> (<vai trò>)` hoặc **ERROR**: `<thông báo lỗi>`.

#### Terminal (macOS)

```
QLTTTA_USER=ql_quan QLTTTA_PASSWORD='<mật khẩu>' \
/Applications/QLTTTA.app/Contents/MacOS/QLTTTA --check-connection
```

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Lệnh tương đương trên Windows (PowerShell), ví dụ `$env:QLTTTA_USER = '...'; $env:QLTTTA_PASSWORD = '...'; & "<thư mục cài>\QLTTTA.exe" --check-connection`. Kiểm tra kết quả có in ra cửa sổ PowerShell không (ứng dụng giao diện trên Windows có thể không hiện chữ trên console; khi đó xem mã thoát bằng `$LASTEXITCODE`).

### 6.2. Lỗi thường gặp

Bảng 6.1. Lỗi thường gặp và cách xử lý

| Hiện tượng / thông báo                                              | Nguyên nhân thường gặp                                                | Cách xử lý                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Không kết nối được máy chủ SQL Server</b>                        | SQL Server chưa chạy; sai địa chỉ hoặc cổng; tường lửa chặn cổng 1433 | macOS/Docker: mở Docker Desktop, <b>docker ps</b> phải thấy container <b>Up</b> , nếu không chạy <b>docker compose start</b> . Windows: kiểm tra dịch vụ SQL Server đang chạy, ô Máy chủ đúng instance ( <code>localhost\SQLEXPRESS</code> ), đã bật TCP/IP (mục 2.3.3). |
| <b>Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đã bị khóa</b>   | Gõ sai; mật khẩu đã đổi; tài khoản bị khóa; CSDL vừa khởi tạo lại     | Gõ lại (phân biệt hoa/thường). Sau khi chạy lại script khởi tạo, mật khẩu demo trở về mặc định. Nhờ quản lý kiểm tra trạng thái tài khoản ở màn hình Tài khoản.                                                                                                          |
| <b>Không mở được cơ sở dữ liệu</b>                                  | Ô CSDL sai; chưa chạy script khởi tạo                                 | Ô CSDL phải là <b>QLTTTA</b> ; chạy lại bước khởi tạo CSDL (Chương 2).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lỗi chứng chỉ bảo mật của máy chủ</b>                            | Máy chủ dùng chứng chỉ tự ký                                          | Bật <b>Tin cậy chứng chỉ máy chủ</b> trong Cấu hình máy chủ; trên Windows nên cài ODBC Driver 18.                                                                                                                                                                        |
| <b>Không tìm thấy ODBC Driver cho SQL Server trên máy (Windows)</b> | Máy không có driver phù hợp                                           | Cài <b>Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server</b> rồi mở lại ứng dụng.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thiếu plugin Qt ODBC (qsqldb)</b>                                | Bộ cài bị hỏng hoặc thiếu file                                        | Cài lại ứng dụng (hoặc giải nén lại bản portable).                                                                                                                                                                                                                       |
| macOS báo không mở được QLTTTA                                      | Ứng dụng không đăng ký với Apple (Gatekeeper)                         | <b>System Settings &gt; Privacy &amp; Security &gt; Open Anyway</b> , hoặc lệnh <b>xattr</b> ở mục 3.2.                                                                                                                                                                  |
| Windows hiện <b>Windows protected your PC</b>                       | SmartScreen chặn ứng dụng chưa ký số                                  | Bấm <b>More info &gt; Run anyway</b> .                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hiện tượng / thông báo                                                                 | Nguyên nhân thường gặp                                                                             | Cách xử lý                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trang Tổng quan: buổi học hôm nay, doanh thu tháng này bằng 0; lịch học tuần này trống | Dữ liệu mẫu đã cũ (ngày tính theo lần chạy script khởi tạo)                                        | Chạy lại bước khởi tạo CSDL (mục 2.4).                                                                                                      |
| Giờ tạo tài khoản, giờ đăng nhập cuối lệch vài tiếng                                   | Thời điểm được lưu theo giờ UTC và hiển thị theo múi giờ của máy chạy ứng dụng                     | Kiểm tra cài đặt múi giờ (time zone) của máy tính.                                                                                          |
| <b>Bạn không có quyền thực hiện thao tác này (SQL Server từ chối)</b>                  | Vai trò không được phép thao tác đó                                                                | Đăng nhập bằng tài khoản có vai trò phù hợp (Bảng 1.1).                                                                                     |
| <b>Học viên đang có dữ liệu ghi danh, không thể xóa</b>                                | Học viên đã ghi danh lớp                                                                           | Không xóa; sửa trạng thái học viên thành <b>Ngừng học</b> (mục 5.2.4).                                                                      |
| Script <code>db_init</code> dừng giữa chừng                                            | Sai mật khẩu <code>sa</code> ; SQL Server chưa khởi động xong; chạy không phải từ thư mục mã nguồn | Chờ 20-30 giây sau <code>docker compose up -d</code> rồi chạy lại; kiểm tra mật khẩu trong <code>.env</code> ; đứng ở thư mục gốc mã nguồn. |
| Chữ tiếng Việt bị lỗi khi tự chạy script bằng <code>sqlcmd</code>                      | Thiếu tham số mã UTF-8                                                                             | Thêm <code>-f 65001</code> và <code>-I</code> như script <code>db_init</code> , hoặc dùng <code>db_init</code> .                            |

**[CẦN BỔ SUNG - Windows]** Bổ sung các lỗi gặp thực tế khi cài trên Windows (SQL Server Express, PowerShell, bộ cài, driver ODBC...) cùng cách xử lý đã kiểm chứng.

### 6.3. Khi cần hỗ trợ thêm

Tài liệu kỹ thuật chi tiết nằm trong mã nguồn: `docs/SETUP.md` (cài đặt môi trường, kiểm thử), `docs/DATABASE.md` (cấu trúc CSDL, phân quyền), `docs/ARCHITECTURE.md` (kiến trúc ứng dụng). Khi báo lỗi cho nhóm, gửi kèm: hệ điều hành, cách cài SQL Server (Docker hay cài trực tiếp), giá trị ô Máy chủ, thông báo lỗi nguyên văn và kết quả lệnh kiểm tra kết nối ở mục 6.1.

## PHỤ LỤC A. TÓM TẮT LỆNH

| Việc                                    | macOS (Terminal)                                                                         | Windows (PowerShell)                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tải mã nguồn                            | <code>git clone https://github.com/nhutruong-uit/imcp.git</code>                         | Như macOS                                                                                                        |
| Bật SQL Server (Docker)                 | <code>docker compose up -d</code>                                                        | <code>docker compose up -d</code>                                                                                |
| Khởi tạo CSDL (Docker)                  | <code>SQL_PASSWORD='&lt;mật khẩu sa&gt;' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql</code> | <code>\$env:SQL_PASSWORD = '&lt;mật khẩu sa&gt;'</code><br><code>.\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql</code> |
| Khởi tạo CSDL (SQL Server cài trên máy) | -                                                                                        | <code>.\scripts\db_init.ps1 -Server "localhost\SQLEXPRESS"</code>                                                |
| Tắt / bật SQL Server (Docker)           | <code>docker compose stop / docker compose start</code>                                  | Như macOS                                                                                                        |
| Mở ứng dụng lần đầu                     | <code>xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/QLTTTA.app</code>                     | SmartScreen: <b>More info &gt; Run anyway</b>                                                                    |

## PHỤ LỤC B. CÁC MỤC CẦN BỔ SUNG

Danh sách sinh tự động từ các khung [CẦN BỔ SUNG] trong tài liệu. Viết tiếp trong `docs/user-guide/chapters/*.py` (thay lời gọi `g.placeholder(...)` bằng nội dung thật; ảnh Windows lưu vào `docs/user-guide/images/windows/` với đúng tên file ghi trong khung) rồi chạy lại `python3 docs/user-guide/build_user_guide.py`. Phụ lục này tự biến mất khi không còn mục nào.

| STT | Mục   | Nền tảng | Nội dung cần bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2.2.1 | Windows  | Các bước cài Docker Desktop trên Windows 10/11: yêu cầu WSL 2 (lệnh <code>wsl --install</code> , khởi động lại máy), tải bộ cài, tùy chọn "Use WSL 2 instead of Hyper-V", kiểm tra bằng <code>docker version</code> . Kiểm tra lại trên máy Windows và bổ sung ảnh nếu cần.                                                                               |
| 2   | 2.2.1 | Windows  | Ảnh: cửa sổ Docker Desktop trên Windows ở trạng thái đang chạy (Engine running).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | 2.2.2 | Windows  | Cách tạo file <code>.env</code> trên Windows. Đề xuất dùng PowerShell <code>Set-Content -Path .env -Value 'MSSQL_SA_PASSWORD=&lt;mật khẩu sa&gt;' -Encoding ascii</code> (Notepad để lưu thành <code>.env.txt</code> ). Kiểm tra <code>docker compose up -d</code> đọc được file này.                                                                     |
| 4   | 2.2.3 | Windows  | Kiểm tra trên Windows: PowerShell có chặn chạy script <code>.ps1</code> không (lỗi "running scripts is disabled on this system"). Nếu có, ghi cách xử lý, ví dụ <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\db_init.ps1 -Docker imcp-mssql</code> .                                                                                          |
| 5   | 2.3.1 | Windows  | Các bước chi tiết của trình cài SQL Server 2022 Express/Developer trên Windows: chọn kiểu cài Basic hay Custom, màn hình Instance Configuration (tên instance), Database Engine Configuration (Mixed Mode, mật khẩu sa, Add Current User). Kiểm tra: tài khoản demo có đăng nhập được khi máy chủ chỉ bật Windows Authentication hay bắt buộc Mixed Mode. |
| 6   | 2.3.1 | Windows  | Ảnh: màn hình Database Engine Configuration > Server Configuration của trình cài SQL Server, đang chọn Mixed Mode.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   | 2.3.2 | Windows  | Kiểm tra trên Windows: cài SSMS có kèm sẵn ODBC Driver 18 hay phải tải riêng; ghi đường dẫn tải và cách kiểm tra driver đã cài (ODBC Data Sources (64-bit) > tab Drivers).                                                                                                                                                                                |
| 8   | 2.3.3 | Windows  | Xác nhận trên Windows các bước bật TCP/IP và khởi động lại dịch vụ; có cần bật dịch vụ SQL Server Browser để dùng địa chỉ <code>localhost\SQLEXPRESS</code> không; có cần đặt cổng cố định 1433 (tab IP Addresses > IPAll) khi máy khác kết nối tới không.                                                                                                |
| 9   | 2.3.3 | Windows  | Ảnh: SQL Server Configuration Manager, mục Protocols for SQLEXPRESS, TCP/IP = Enabled.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | 2.3.4 | Windows  | Kiểm tra trên Windows: máy đã có lệnh <code>sqlcmd</code> sau khi cài SQL Server/SSMS chưa ( <code>sqlcmd -?</code> ); nếu chưa, ghi cách cài (ví dụ <code>winget install sqlcmd</code> hoặc gói Microsoft Command Line Utilities). Ghi lại kết quả chạy <code>db_init.ps1</code> thực tế.                                                                |
| 11  | 2.3.4 | Windows  | Ảnh: SSMS sau khi chạy xong một script (ví dụ <code>07_seed_data.sql</code> ), tab Messages báo thành công.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12  | 2.3.5 | Windows  | Nếu ứng dụng chạy trên máy khác với máy cài SQL Server: mở cổng TCP 1433 trong Windows Defender Firewall (Inbound Rule), lấy địa chỉ IP bằng <code>ipconfig</code> , khai báo <code>&lt;IP&gt;,1433</code> trong ứng dụng. Kiểm tra lại các bước trên Windows.                                                                                            |

| STT | Mục   | Nền tảng | Nội dung cần bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 3.3.1 | Windows  | Kiểm tra trên Windows và cập nhật các bước trên: tên chính xác của các nút/hộp thoại trong bộ cài, thư mục cài mặc định khi cài cho riêng người dùng (dự kiến <code>%LOCALAPPDATA%\Programs\QLTTTA</code> ) và khi cài cho mọi người dùng ( <code>C:\Program Files\QLTTTA</code> ).                                                                                 |
| 14  | 3.3.1 | Windows  | Ảnh: hộp thoại Windows protected your PC sau khi bấm More info (thấy nút Run anyway).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15  | 3.3.1 | Windows  | Ảnh: màn hình cuối của bộ cài QLTTTA (Launch QLTTTA, nút Finish).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16  | 3.4   | Windows  | Xác nhận trên Windows đường dẫn gõ cài đặt trong Settings (Windows 10 và 11 khác nhau) và khóa registry ở trên.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17  | 6.1   | Windows  | Lệnh tương đương trên Windows (PowerShell), ví dụ <code>\$env:QLTTTA_USER = '...'; \$env:QLTTTA_PASSWORD = '...'; &amp; "&lt;thư mục cài&gt;\QLTTTA.exe" --check-connection</code> . Kiểm tra kết quả có in ra cửa sổ PowerShell không (ứng dụng giao diện trên Windows có thể không hiện chữ trên console; khi đó xem mã thoát bằng <code>\$LASTEXITCODE</code> ). |
| 18  | 6.2   | Windows  | Bổ sung các lỗi gặp thực tế khi cài trên Windows (SQL Server Express, PowerShell, bộ cài, driver ODBC...) cùng cách xử lý đã kiểm chứng.                                                                                                                                                                                                                            |